Метод скінченних елементів для тривимірних задач теорії пружності

Частина V – VIII

Функції форми. Якобіан. Матриця жорсткості. Постпроцесинг.

На основі лабораторного практикуму ЛНУ ім. І. Франка
(В. Д. Вовк, О. В. Вовк, В. М. Горлач, Г. А. Шинкаренко, 2017)

Зміст

V Ізопараметричний елемент 4

1 Проблема 4

2 Стандартний куб і відображення 4

3 20 вузлів стандартного куба 4

4 Функції форми 5

5 Похідні функцій форми по локальних координатах 5

VI Якобіан і обчислення $K^{(e)}$ 6

6 Якобіан 6

7 Від локальних похідних до фізичних 6

8 Заміна змінних: звідки $|\det J|$ в інтегралі 9

9 Квадратура Гауса: 27 точок 10

10 Повний алгоритм $K^{(e)}$ 11

11 Блочна структура $K^{(e)}$ 11

VII Збирання глобальної системи та розв'язання 13

12 Ступені свободи (DOF) і глобальна нумерація 13

13 Ідея збирання: чому додаємо 13

14 Алгоритм збирання 14

15 Вектор навантаження $F^{(e)}$ 14

16 Граничні умови: нижня грань закріплена 15

17 Глобальна система і її структура 16

18 Розв'язання СЛАР 16

VIII Постпроцесинг: від переміщень до напружень **17**

19 Обчислення деформацій **17**

20 Обчислення напружень **17**

21 Осереднення по вузлах **17**

22 Напруження Мізеса — критерій міцності **17**

Формули для реалізації **19**

23 Підсумок: повний ланцюжок від задачі до відповіді **22**

Де ми зараз

У Частині 1 ми пройшли шлях від фізики до математики:

$$\begin{aligned}
\text{Закон Гука 3D} &\longrightarrow \text{матриця } C \ (6\times 6)\\
\text{Деформації через переміщення} &\longrightarrow \text{оператор } B\\
\text{Рівняння рівноваги} &\longrightarrow \text{диференціальне рівняння}\\
\text{Слабка форма } a(u,v)=\ell(v) &\longrightarrow \text{інтегральне рівняння}\\
\text{Дискретизація (МСЕ)} &\longrightarrow \text{система } K\mathbf{U}=\mathbf{F}\\
\text{1D приклад (стержень)} &\longrightarrow \text{повний цикл з числами}
\end{aligned}$$

Ми знаємо **що** потрібно обчислити:

$$K^{(e)} = \int_{\Omega_e} B^T C B \, d\Omega, \qquad F_i^{(e)} = \int_{\Gamma_e} \varphi_i \, P \, dS.$$

Але ми ще не знаємо **як** — бо B містить похідні $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$, які не можна обчислити напряму.

Що робимо в Частині 2

Ця частина — **обчислювальна машинерія**: як перетворити формулу $K^{(e)} = \int B^T C B \, d\Omega$ у конкретне число в кожній клітинці матриці 60×60.

Частина	**Що робимо**	**Результат**
V	Ізопараметричний елемент	Зв'язок $(\alpha,\beta,\gamma) \leftrightarrow (x,y,z)$
	Функції форми φ_i	Формули + похідні по α,β,γ
VI	Якобіан J	Перехід $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \to \frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$
	Квадратура Гауса	Інтеграл $\to$ сума по 27 точках
	Алгоритм $K^{(e)}$	Матриця 60×60 для одного елемента
VII	Збирання	$K^{(e)} \to K_{\text{global}}$, вектор F, СЛАР
VIII	Постпроцесинг	$\mathbf{U} \to \varepsilon \to \sigma \to \sigma_{\text{Мізес}}$

Логіка: Частина V дає інструменти (функції форми, координати). Частина VI використовує їх для обчислення $K^{(e)}$. Частина VII збирає все в глобальну систему. Частина VIII витягує відповідь.

Частина V

Ізопараметричний елемент

1 Проблема

Матриця B потребує $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial y}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial z}$ — похідні по фізичних координатах. Але функції форми φ_i визначені на стандартному кубі $[-1,1]^3$ у локальних координатах (α, β, γ) — звідси їхні похідні по α, β, γ ми знаємо, а по x, y, z — ні.

Рішення: побудувати відображення між двома системами координат, і через нього перерахувати похідні. Відображення і є ізопараметричним перетворенням.

2 Стандартний куб і відображення

Для кожного елемента e будуємо відображення стандартного куба у фізичний елемент:

$$(\alpha, \beta, \gamma) \in [-1,1]^3 \;\longrightarrow\; (x, y, z) \in \Omega_e.$$

Вимога: вузол i куба $(\alpha_i, \beta_i, \gamma_i)$ повинен переходити у вузол i елемента (x_i, y_i, z_i).

Відображення:

$$x = \sum_{i=0}^{19} \varphi_i(\alpha, \beta, \gamma) \cdot x_i, \qquad y = \sum_{i=0}^{19} \varphi_i \cdot y_i, \qquad z = \sum_{i=0}^{19} \varphi_i \cdot z_i, \tag{1}$$

де (x_i, y_i, z_i) — фізичні координати вузлів елемента e (з масиву `AKT`).

Чому ця формула задовольняє вимогу: підставимо вузол j — $\varphi_i(\alpha_j, \beta_j, \gamma_j) = \delta_{ij}$, тому $x = x_j$. ✓

Ті самі φ_i — для геометрії і для фізики:

$$\underbrace{x = \sum \varphi_i \cdot x_i}_{\text{геометрія елемента}} \qquad\qquad \underbrace{u_x = \sum \varphi_i \cdot U_{x,i}}_{\text{апроксимація переміщень}}$$

Тому і називається *ізопараметричним* (ізо = однакові параметри).

3 20 вузлів стандартного куба

i	α_i	β_i	γ_i	тип	i	α_i	β_i	γ_i	тип
0	−1	−1	−1	кут	10	0	+1	−1	серед.
1	+1	−1	−1	кут	11	−1	0	−1	серед.
2	+1	+1	−1	кут	12	0	−1	+1	серед.
3	−1	+1	−1	кут	13	+1	0	+1	серед.
4	−1	−1	+1	кут	14	0	+1	+1	серед.
5	+1	−1	+1	кут	15	−1	0	+1	серед.
6	+1	+1	+1	кут	16	−1	−1	0	серед.
7	−1	+1	+1	кут	17	+1	−1	0	серед.
8	0	−1	−1	серед.	18	+1	+1	0	серед.
9	+1	0	−1	серед.	19	−1	+1	0	серед.

Кутові (0–7): всі координати ± 1. Серединні (8–19): рівно одна координата $= 0$.

4 Функції форми

Кутові вузли $i = 0, \ldots, 7$

$$\varphi_i = \frac{1}{8}(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)(\alpha_i\alpha+\beta_i\beta+\gamma_i\gamma-2) \tag{2}$$

Серединні вузли $i = 8, \ldots, 19$

$$\varphi_i = \frac{1}{4}(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big) \tag{3}$$

Оскільки рівно одна координата $\xi_i = 0$, лише один з трьох від'ємних доданків ненульовий. Наприклад, $\gamma_i = 0$: залишається $-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2 = -\gamma^2$.

5 Похідні функцій форми по локальних координатах

Кутові вузли $i = 0, \ldots, 7$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} = \frac{\alpha_i}{8}(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)(2\alpha_i\alpha+\beta_i\beta+\gamma_i\gamma-1) \tag{4}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} = \frac{\beta_i}{8}(1+\alpha_i\alpha)(1+\gamma_i\gamma)(\alpha_i\alpha+2\beta_i\beta+\gamma_i\gamma-1) \tag{5}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} = \frac{\gamma_i}{8}(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(\alpha_i\alpha+\beta_i\beta+2\gamma_i\gamma-1) \tag{6}$$

Серединні вузли $i = 8, \ldots, 19$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} = \frac{1}{4}\Big[\alpha_i(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big)-2\alpha\,\beta_i^2\gamma_i^2(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\Big] \tag{7}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} = \frac{1}{4}\Big[\beta_i(1+\alpha_i\alpha)(1+\gamma_i\gamma)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big)-2\beta\,\alpha_i^2\gamma_i^2(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\Big] \tag{8}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} = \frac{1}{4}\Big[\gamma_i(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)\big(1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big)-2\gamma\,\alpha_i^2\beta_i^2(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\Big] \tag{9}$$

Підсумок Part V. Маємо: відображення (1), формули φ_i, аналітичні похідні $\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha,\beta,\gamma}$. Чого бракує: $\frac{\partial\varphi_i}{\partial x,y,z}$. Дає їх — якобіан.

Частина VI

Якобіан і обчислення $K^{(e)}$

6 Якобіан

Визначення. Матриця похідних відображення (1):

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \alpha} & \dfrac{\partial y}{\partial \alpha} & \dfrac{\partial z}{\partial \alpha} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \beta} & \dfrac{\partial y}{\partial \beta} & \dfrac{\partial z}{\partial \beta} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \gamma} & \dfrac{\partial y}{\partial \gamma} & \dfrac{\partial z}{\partial \gamma} \end{pmatrix}$$

Рядок m — на скільки зміниться (x, y, z) при одиничному кроці по ξ_m.

Як рахувати. Диференціюємо відображення $x = \sum_i \varphi_i \cdot x_i$ по α, β, γ. Кожен елемент матриці:

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha} = \sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \cdot x_i, \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha} = \sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \cdot y_i, \quad \frac{\partial z}{\partial \alpha} = \sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \cdot z_i, \tag{10}$$

і аналогічно для рядків по β і γ. Повна матриця:

$$J = \begin{pmatrix} \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \cdot x_i & \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \cdot y_i & \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \cdot z_i \\ \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} \cdot x_i & \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} \cdot y_i & \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} \cdot z_i \\ \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} \cdot x_i & \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} \cdot y_i & \displaystyle\sum_{i=0}^{19} \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} \cdot z_i \end{pmatrix}$$

Вхід: $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma}$ (аналітично з Part V) + (x_i, y_i, z_i) (з `AKT`).

Числовий приклад. Елемент $[0, 2a] \times [0, 2b] \times [0, 2c]$:

$$J = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \quad J^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a & 0 & 0 \\ 0 & 1/b & 0 \\ 0 & 0 & 1/c \end{pmatrix}, \quad \det J = abc.$$

Перевірка: об'єм елемента $= 8abc$, об'єм куба $= 8$. Відношення $= abc = \det J$. ✓

Якість елемента:

$$q_e = \frac{\min_g \det J_g}{\max_g \det J_g} \in [0, 1].$$

Прямокутний: $q_e = 1$. Вироджений ($\det J = 0$ в деяких точках): J^{-1} не існує, МСЕ не працює. Гарна сітка: $q_e > 0.2$ для всіх елементів.

7 Від локальних похідних до фізичних

Маємо: $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma}$ — аналітично з формул Part V.
Шукаємо: $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial y}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial z}$ — потрібні для заповнення матриці B.

Крок 1. Чому взагалі існує зв'язок між локальними і фізичними похідними?

φ_i визначена як функція від (α, β, γ). Відображення (1) задає (x, y, z) як функції від (α, β, γ). Тому якщо рухати α (тримаючи β, γ фіксованими), то одночасно змінюються і x, і y, і z, і φ_i.

Інакше кажучи: φ_i можна дивитись як на функцію і від (α, β, γ), і від (x, y, z) — через ланцюжок:

$$\varphi_i \leftarrow (\alpha, \beta, \gamma) \leftarrow (x, y, z).$$

Крок 2. Правило ланцюжка — що це і звідки береться

Проста аналогія. Нехай температура T залежить від висоти h: $T = T(h)$. А висота залежить від часу (ми піднімаємось у гору): $h = h(t)$. Питання: як швидко змінюється температура з часом?

$$\frac{dT}{dt} = \frac{dT}{dh} \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Сенс: температура змінюється через зміну висоти. Коефіцієнт $\frac{dT}{dh}$ — наскільки T реагує на зміну h. Коефіцієнт $\frac{dh}{dt}$ — наскільки h змінюється за одиницю часу. Добуток — повна зміна T за одиницю часу. Це і є **правило ланцюжка**.

Узагальнення: функція від трьох змінних. Нехай $f = f(x, y, z)$, де x, y, z залежать від α. Тоді зміна f при зміні α складається з трьох вкладів — через зміну x, через зміну y, через зміну z:

$$\frac{df}{d\alpha} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}}_{\text{реакція } f \text{ на } x} \cdot \underbrace{\frac{dx}{d\alpha}}_{\text{зміна } x} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y}}_{\text{реакція } f \text{ на } y} \cdot \underbrace{\frac{dy}{d\alpha}}_{\text{зміна } y} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial z}}_{\text{реакція } f \text{ на } z} \cdot \underbrace{\frac{dz}{d\alpha}}_{\text{зміна } z}.$$

Крок 3. Чому φ_i є функцією від (x, y, z) і як отримати $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$

Ключове спостереження. Кожна точка всередині елемента має рівно *дві адреси*: локальну (α, β, γ) і фізичну (x, y, z). Відображення (1) пов'язує їх один до одного.

Тому φ_i — яка визначена через (α, β, γ) — є функцією і від (x, y, z): знаючи (x, y, z), ми однозначно знаємо (α, β, γ), а отже і значення φ_i.

1D аналогія. Елемент — відрізок $[0, 2]$. Відображення: $x = 1 + \alpha$. Функція форми вузла 0:

$$\varphi_0(\alpha) = \frac{1 - \alpha}{2}.$$

Оскільки $\alpha = x - 1$, можна записати те саме через фізичну координату:

$$\varphi_0(x) = \frac{1 - (x - 1)}{2} = \frac{2 - x}{2}.$$

Це одна й та сама функція, два записи. Зв'язок похідних:

$$\frac{\partial \varphi_0}{\partial \alpha} = \frac{\partial \varphi_0}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \alpha} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial \varphi_0}{\partial x} = \frac{\frac{\partial \varphi_0}{\partial \alpha}}{\frac{\partial x}{\partial \alpha}} = \frac{-1/2}{1} = -\frac{1}{2}.$$

Елемент якобіана тут — $\frac{\partial x}{\partial \alpha} = 1$ (бо $x = 1 + \alpha$).

У 3D те саме, але три змінних. Якщо рухатись по α на $\Delta\alpha$ — фізична точка зсувається:

$$\Delta x = J_{11} \cdot \Delta\alpha, \qquad \Delta y = J_{12} \cdot \Delta\alpha, \qquad \Delta z = J_{13} \cdot \Delta\alpha.$$

Зміна φ_i від переміщення точки на $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$:

$$\Delta\varphi_i = \frac{\partial\varphi_i}{\partial x}\cdot\Delta x + \frac{\partial\varphi_i}{\partial y}\cdot\Delta y + \frac{\partial\varphi_i}{\partial z}\cdot\Delta z.$$

Підставляємо і ділимо на $\Delta\alpha$:

$$\underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha}}_{\text{знаємо}} = \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{11} + \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial y}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{12} + \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial z}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{13}.$$

Це **одне** рівняння з **трьома** невідомими. Недостатньо.

Крок 4. Ще два рівняння — по β і по γ

Аналогічно по β (другий рядок J):

$$\underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta}}_{\text{знаємо}} = \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{21} + \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial y}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{22} + \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial z}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{23}$$

По γ (третій рядок J):

$$\underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma}}_{\text{знаємо}} = \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{31} + \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial y}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{32} + \underbrace{\frac{\partial\varphi_i}{\partial z}}_{\text{невідомо}}\cdot J_{33}$$

Тепер маємо **три** рівняння і **три** невідомих ($\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}$, $\frac{\partial\varphi_i}{\partial y}$, $\frac{\partial\varphi_i}{\partial z}$).

Крок 5. Записуємо систему в матричному вигляді і розв'язуємо

Три рівняння (з кроків 3–4) записані разом — матричне множення:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\alpha}x_j & \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\alpha}y_j & \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\alpha}z_j \\ \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\beta}x_j & \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\beta}y_j & \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\beta}z_j \\ \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\gamma}x_j & \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\gamma}y_j & \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\gamma}z_j \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Ліва частина — знаємо аналітично. Матриця посередині — це якобіан J (знаємо). Три невідомих праворуч. Розв'язок $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ — це $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$:

$$\boxed{\begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{11}^{-1} & J_{12}^{-1} & J_{13}^{-1} \\ J_{21}^{-1} & J_{22}^{-1} & J_{23}^{-1} \\ J_{31}^{-1} & J_{32}^{-1} & J_{33}^{-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} \end{pmatrix}}$$

Нагадаємо позначення: елементи якобіана — це конкретні числа, обчислені в даній точці Гауса:

$$J_{11} = \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\alpha}x_j, \quad J_{12} = \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\alpha}y_j, \quad J_{13} = \sum_j \frac{\partial\varphi_j}{\partial\alpha}z_j,$$

$$J_{21} = \sum_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} x_j, \quad J_{22} = \sum_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} y_j, \quad J_{23} = \sum_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} z_j,$$
$$J_{31} = \sum_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} x_j, \quad J_{32} = \sum_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} y_j, \quad J_{33} = \sum_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} z_j.$$

Підставляємо — отримуємо формули з виключно відомими величинами:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x} = \dfrac{1}{\det J} \Bigg[\Big(\sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} y_j \cdot \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} z_j - \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} z_j \cdot \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} y_j \Big) \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \\ \qquad - \Big(\sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \alpha} y_j \cdot \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} z_j - \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \alpha} z_j \cdot \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \gamma} y_j \Big) \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} \\ \qquad + \Big(\sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \alpha} y_j \cdot \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} z_j - \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \alpha} z_j \cdot \sum\limits_j \dfrac{\partial \varphi_j}{\partial \beta} y_j \Big) \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} \Bigg] \end{cases}$$

(Формули для $\frac{\partial \varphi_i}{\partial y}$ і $\frac{\partial \varphi_i}{\partial z}$ — аналогічні, з відповідними рядками матриці J^{-1}.)

де елементи J^{-1}_{mn} — це елементи оберненої матриці. Визначник:

$$\det J = J_{11}(J_{22}J_{33} - J_{23}J_{32}) - J_{12}(J_{21}J_{33} - J_{23}J_{31}) + J_{13}(J_{21}J_{32} - J_{22}J_{31}).$$

Обернена матриця $J^{-1} = \dfrac{1}{\det J} \operatorname{adj}(J)$ у повному вигляді:

$$J^{-1} = \frac{1}{\det J} \begin{pmatrix} J_{22}J_{33} - J_{23}J_{32} & -(J_{12}J_{33} - J_{13}J_{32}) & J_{12}J_{23} - J_{13}J_{22} \\ -(J_{21}J_{33} - J_{23}J_{31}) & J_{11}J_{33} - J_{13}J_{31} & -(J_{11}J_{23} - J_{13}J_{21}) \\ J_{21}J_{32} - J_{22}J_{31} & -(J_{11}J_{32} - J_{12}J_{31}) & J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} \end{pmatrix}$$

Виконуємо для кожного $i = 0, \ldots, 19$ і в кожній із 27 точок Гауса.

Підсумок кроків 1–5:

Маємо	Формула	Отримуємо
$\varphi_i(\alpha, \beta, \gamma)$	формули Part V	—
$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha, \beta, \gamma}$	диф. формул Part V	аналітично
(x_i, y_i, z_i) вузлів	масив `AKT`	—
J	$J_{mn} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \xi_m} x_i^{(n)}$	матриця 3×3
J^{-1}, $\det J$	обернення 3×3	—
$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x, y, z}$	$J^{-1} \cdot \nabla_{\alpha\beta\gamma} \varphi_i$	**для матриці** B

8 Заміна змінних: звідки $|\det J|$ в інтегралі

Маємо інтеграл по фізичному елементу:

$$K^{(e)} = \int_{\Omega_e} B^T C B \, dx \, dy \, dz.$$

Замінюємо змінні $(x, y, z) \to (\alpha, \beta, \gamma)$. При заміні малий об'єм трансформується:

$$dx \, dy \, dz = |\det J| \, d\alpha \, d\beta \, d\gamma.$$

Тому інтеграл по фізичному елементу = інтеграл по стандартному кубу:

$$K^{(e)} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B^T C B \,|\det J|\, d\alpha\, d\beta\, d\gamma.$$

9 Квадратура Гауса: 27 точок

Крок 1. Що таке чисельне інтегрування

Інтеграл $\int_{-1}^{1} f(\xi)\, d\xi$ — це площа під кривою f. Аналітично взяти його неможливо (бо $f = B^T C B|\det J|$ — складна функція). Тому наближаємо: *обираємо кілька точок, обчислюємо f в них, множимо на ширину відрізка навколо кожної точки і сумуємо.*

Найпростіший спосіб — прямокутна квадратура: ділимо $[-1, 1]$ на N рівних смужок шириною $\Delta\xi = 2/N$, беремо f в центрі кожної:

$$\int_{-1}^{1} f(\xi)\, d\xi \approx \underbrace{\frac{2}{N}}_{\text{ширина смужки}} \cdot\big[f(\xi_1) + f(\xi_2) + \ldots + f(\xi_N)\big].$$

Тут кожна точка ξ_k — центр своєї смужки, і кожна ширина — однакова $2/N$. Цей множник $2/N$ і є **вагою** точки.

Крок 2. Координата і вага — що це

Кожна точка квадратури має два числа:

- **Координата** ξ_k — де обчислити функцію f.
- **Вага** w_k — яку «ширину відрізка» представляє ця точка.

Формула: $\int_{-1}^{1} f(\xi)\, d\xi \approx w_1 f(\xi_1) + w_2 f(\xi_2) + w_3 f(\xi_3)$.

Сума ваг завжди дорівнює довжині відрізка: $w_1 + w_2 + w_3 = 2$ (довжина $[-1, 1]$). Це гарантує, що для $f = 1$: $\int_{-1}^{1} 1\, d\xi = 2$ відтворюється точно.

Крок 3. Ідея Гауса — чому не рівномірно

При рівномірній сітці точки фіксовані ($\xi_k = -1 + (2k-1)/N$) і ваги однакові. Гаус запитав: *а що якщо дозволити точкам бути в довільних місцях і мати довільні ваги?* Тоді n точок дають $2n$ вільних параметрів (n координат + n ваг) і можна вимагати точного інтегрування $2n$ різних функцій.

Для $n = 3$: 6 параметрів, вимагаємо точного інтегрування $\{1, \xi, \xi^2, \xi^3, \xi^4, \xi^5\}$ — 6 умов. Це система 6 рівнянь. Її розв'язок:

Точка k	Координата ξ_k	Числово	Вага w_k
1	$-\sqrt{3/5}$	≈ -0.7746	$5/9 \approx 0.556$
2	0	0	$8/9 \approx 0.889$
3	$+\sqrt{3/5}$	$\approx +0.7746$	$5/9 \approx 0.556$

Середня точка ($\xi = 0$) має більшу вагу $8/9$ — бо вона «відповідає» за ширшу частину відрізка. Крайні точки мають меншу вагу $5/9$.

Перевірка: $w_1 + w_2 + w_3 = 5/9 + 8/9 + 5/9 = 18/9 = 2$. ✓

Для $f = \xi^2$: $\int_{-1}^{1} \xi^2 d\xi = 2/3$. Квадратура: $\frac{5}{9} \cdot \frac{3}{5} + \frac{8}{9} \cdot 0 + \frac{5}{9} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. ✓

Крок 4. Перехід до 3D: 27 точок

У 3D інтегруємо по кубу $[-1, 1]^3$. Застосовуємо ту саму квадратуру по кожній осі незалежно:

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f\, d\alpha\, d\beta\, d\gamma \approx \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3}\sum_{m=1}^{3} \underbrace{w_k \cdot w_l \cdot w_m}_{W_g} \cdot f(\underbrace{\alpha_k,\, \beta_l,\, \gamma_m}_{\text{точка Гауса}}).$$

Всього $3 \times 3 \times 3 = 27$ точок. Кожна точка Гауса в 3D — це тройка $(\alpha_k, \beta_l, \gamma_m)$, де кожна координата бере одне з трьох значень $\{-0.775,\ 0,\ +0.775\}$. Вага тройки $W_g = w_k \cdot w_l \cdot w_m$.

10 Повний алгоритм $K^{(e)}$

Вхід: (x_i, y_i, z_i) — координати 20 вузлів; C (6×6). **Ініціалізація:** $K^{(e)} = 0_{60\times 60}$.

Для кожної з 27 точок Гауса $(\alpha_g, \beta_g, \gamma_g)$, вага W_g:

1. $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma}$ — аналітично для $i = 0, \ldots, 19$.
2. J_g за формулою (10); обчислити J_g^{-1} та $\det J_g$ (перевірити > 0).
3. $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}, \frac{\partial \varphi_i}{\partial y}, \frac{\partial \varphi_i}{\partial z} = J_g^{-1} \cdot (\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}, \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}, \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma})^T$ для $i = 0, \ldots, 19$.
4. Заповнити B_g (6×60): блоки $B_{a,g}$ (6×3) для $a = 0, \ldots, 19$:

$$B_{a,g} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial z} \\ \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} & \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial z} & \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi_a}{\partial z} & 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} \end{pmatrix}$$

5. $K^{(e)} \mathrel{+}= W_g \cdot |\det J_g| \cdot B_g^T C B_g$.

$$\boxed{K^{(e)} = \sum_{g=1}^{27} W_g\, |\det J_g|\, B_g^T C B_g}$$

11 Блочна структура $K^{(e)}$

Фізичний зміст матриці жорсткості

Матриця жорсткості $K^{(e)}$ — це відповідь на питання: *якщо зсунути вузол j на 1 мм в напрямку n, яка реакційна сила виникне у вузлі i в напрямку m?*

$$K_{ij}^{mn} = \frac{\text{сила на вузол } i \text{ по напрямку } m}{\text{зміщення вузла } j \text{ по напрямку } n}.$$

Аналогія: для однієї пружини жорсткість k визначається як $F = k \cdot u$ — сила / зміщення. $K^{(e)}$ — це те саме, але для 60 зміщень і 60 сил одночасно.

Чому 3×3 блоків по 20×20

Вектор переміщень впорядкований: спочатку всі u_x (20 вузлів), потім всі u_y (20 вузлів), потім всі u_z (20 вузлів):

$$\mathbf{U}^{(e)} = (\underbrace{u_{x,0}, \ldots, u_{x,19}}_{20} \mid \underbrace{u_{y,0}, \ldots, u_{y,19}}_{20} \mid \underbrace{u_{z,0}, \ldots, u_{z,19}}_{20})^T.$$

Відповідно $K^{(e)}$ ділиться на $3 \times 3 = 9$ блоків по 20×20:

$$K^{(e)} = \begin{pmatrix} K^{xx} & K^{xy} & K^{xz} \\ (K^{xy})^T & K^{yy} & K^{yz} \\ (K^{xz})^T & (K^{yz})^T & K^{zz} \end{pmatrix}.$$

Діагональні блоки (K^{xx}, K^{yy}, K^{zz}): зміщення і сила в одному напрямку. K^{xx}_{ij} — сила по x на вузол i від зміщення вузла j по x.

Позадіагональні блоки (K^{xy}, K^{xz}, K^{yz}): зміщення по одній осі викликає силу по іншій. Це ефект Пуассона: стискаємо по x — матеріал розширюється по y і z.

Формули елементів блоків

Позначимо $N_{i,x} \equiv \frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$ в точці Гауса g. Тоді:

$$K^{xx}_{ij} = \sum_g W_g |\det J_g| \left[(\lambda + 2\mu) N_{i,x} N_{j,x} + \mu (N_{i,y} N_{j,y} + N_{i,z} N_{j,z})\right]$$

$$K^{xy}_{ij} = \sum_g W_g |\det J_g| \left[\lambda N_{i,x} N_{j,y} + \mu N_{i,y} N_{j,x}\right]$$

$$K^{yy}_{ij} = \sum_g W_g |\det J_g| \left[\mu (N_{i,x} N_{j,x} + N_{i,z} N_{j,z}) + (\lambda + 2\mu) N_{i,y} N_{j,y}\right]$$

(Блоки K^{xz}, K^{yz}, K^{zz} — циклічна заміна $x \to y \to z$.)

Частина VII

Збирання глобальної системи та розв'язання

На цьому етапі ми вже маємо для кожного з $N_{\text{ел}}$ елементів:

- матрицю жорсткості $K^{(e)}$ розміром 60×60,
- вектор навантаження $F^{(e)}$ розміром 60×1.

Мета — зібрати їх в одну глобальну систему $K_{\text{global}}\,\mathbf{U} = \mathbf{F}_{\text{global}}$ і розв'язати її.

12 Ступені свободи (DOF) і глобальна нумерація

У задачі є $N_{\text{вузлів}}$ вузлів у всій сітці. Кожен вузол має 3 невідомих переміщення: u_x, u_y, u_z. Загальна кількість невідомих:

$$N_{\text{DOF}} = 3 \cdot N_{\text{вузлів}}.$$

Глобальний номер DOF для вузла з номером n і компонентою $c \in \{0, 1, 2\}$ (x, y, z):

$$\text{DOF}(n,\, c) = c \cdot N_{\text{вузлів}} + n.$$

Приклад. Нехай $N_{\text{вузлів}} = 100$. Тоді:

- DOF 0–99: компонента u_x для вузлів 0–99.
- DOF 100–199: компонента u_y для вузлів 0–99.
- DOF 200–299: компонента u_z для вузлів 0–99.

Вузол 17: u_x — DOF 17, u_y — DOF 117, u_z — DOF 217.

Локальний DOF елемента. Елемент має 20 вузлів, кожен з 3 компонентами — 60 локальних DOF. Локальний DOF p елемента e відповідає глобальному DOF:

$$\text{gdof}[p] = \text{DOF}\big(\texttt{NT}[p \bmod 20,\ e],\ \ p \,/\, 20\big),$$

де $p \,/\, 20$ — цілочисельне ділення (0 для u_x, 1 для u_y, 2 для u_z).

13 Ідея збирання: чому додаємо

Уявімо два сусідніх елементи з одним спільним вузлом n.

Аналогія з пружинами. Пружина 1 жорсткістю k_1 і пружина 2 жорсткістю k_2 прикріплені до одного тіла. Якщо тіло зміщується на u, загальна сила:

$$F = k_1 u + k_2 u = (k_1 + k_2)\, u.$$

Загальна жорсткість = сума. Те саме з елементами: кожен елемент, що містить вузол n, вносить свій внесок у жорсткість цього вузла. Внески додаються.

Математична основа. Інтеграл по всьому тілу = сума інтегралів по елементах:

$$\int_{\Omega} B^T C B \, d\Omega = \sum_e \int_{\Omega_e} B^T C B \, d\Omega = \sum_e K^{(e)}.$$

Тобто глобальна матриця жорсткості — це сума елементних матриць, розставлених у правильних позиціях.

14 Алгоритм збирання

Ініціалізація:

$$K_{\text{global}} = 0_{N_{\text{DOF}} \times N_{\text{DOF}}}, \qquad \mathbf{F}_{\text{global}} = 0_{N_{\text{DOF}}}.$$

Для кожного елемента $e = 0, \ldots, N_{\text{ел}} - 1$:

1. Обчислити масив глобальних DOF елемента: gdof[p] для $p = 0, \ldots, 59$.
2. Для кожної пари локальних DOF (p, q), $p, q = 0, \ldots, 59$:

$$K_{\text{global}}\big[\text{gdof}[p],\ \text{gdof}[q]\big] \ \mathrel{+}= \ K^{(e)}_{p,\,q}.$$

3. Для кожного локального DOF p:

$$\mathbf{F}_{\text{global}}\big[\text{gdof}[p]\big] \ \mathrel{+}= \ F^{(e)}_{p}.$$

Оператор += означає *додавання* до вже існуючого значення. Якщо вузол спільний для двох елементів, його позиція в глобальній матриці отримає два внески — і вони складуться.

Числовий приклад. Два елементи мають спільний вузол $n = 17$. Глобальний DOF для u_x вузла 17: $\text{DOF}(17, 0) = 17$. Елемент 0 вносить $K^{(0)}_{p,q}$ у позицію $(17, \ldots)$. Елемент 1 вносить $K^{(1)}_{p',q'}$ у ту саму позицію. В результаті: $K_{\text{global}}[17, \ldots] = K^{(0)}_{p,q} + K^{(1)}_{p',q'}$.

15 Вектор навантаження $F^{(e)}$

Звідки береться $F^{(e)}$ — зв'язок зі слабкою формою

У Part I ми вивели слабку форму:

$$\underbrace{a(\mathbf{u}, \mathbf{v})}_{\text{ліва частина}} \ = \ \underbrace{\ell(\mathbf{v})}_{\text{права частина}} \qquad \forall\, \mathbf{v},$$

де права частина — робота зовнішніх сил на тестовому переміщенні $\mathbf{v}$:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_N} t_i \, v_i \, d\Gamma + \int_{\Omega} f_i \, v_i \, d\Omega.$$

Тут t_i — тяга (сила на одиницю площі) на навантаженій границі Γ_N, f_i — об'ємні сили.

Наша задача: тиск P діє нормально до верхньої грані в напрямку $-z$ (стискання), об'ємних сил немає ($f_i = 0$). Тому:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_{\text{top}}} (-P) \cdot v_z \, d\Gamma.$$

Від $\ell(\mathbf{v})$ до $F^{(e)}$

Підставляємо апроксимацію для v_z через функції форми (як у Part I):

$$v_z(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=0}^{19} \varphi_i(\mathbf{x}) \cdot V_{z,i},$$

де $V_{z,i}$ — тестові значення у вузлах. Підставляємо в $\ell(\mathbf{v})$:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_{\text{top}}} (-P) \cdot \sum_{i=0}^{19} \varphi_i \, V_{z,i} \, d\Gamma = \sum_{i=0}^{19} V_{z,i} \underbrace{\int_{\Gamma_{\text{top}}} (-P) \cdot \varphi_i \, d\Gamma}_{F_{z,i}^{(e)}}.$$

Таким чином i-й компонент вектора навантаження елемента:

$$\boxed{F_{z,i}^{(e)} = \int_{\Gamma_{\text{top}}} (-P) \cdot \varphi_i \, d\Gamma.}$$

Для всіх вузлів, що **не лежать** на верхній грані: $F_{z,i}^{(e)} = 0$.

Обчислення інтеграла по грані

Верхня грань елемента — прямокутна поверхня з 8 вузлами. На ній вводимо локальні координати $(\eta, \tau) \in [-1, 1]^2$ і власні функції форми грані $\psi_i(\eta, \tau)$, $i = 1, \ldots, 8$ (серендіпові, аналогічні до тих що в 3D але у 2D).

Елемент поверхні у фізичних координатах:

$$d\Gamma = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau} \right| d\eta \, d\tau = |\mathbf{n}(\eta, \tau)| \, d\eta \, d\tau,$$

де $\mathbf{r}(\eta, \tau)$ — фізичні координати точки на грані, $\mathbf{n} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}$ — вектор нормалі (аналог якобіана для поверхні). Його компоненти:

$$n_x = \frac{\partial y}{\partial \eta}\frac{\partial z}{\partial \tau} - \frac{\partial z}{\partial \eta}\frac{\partial y}{\partial \tau}, \qquad n_y = \frac{\partial z}{\partial \eta}\frac{\partial x}{\partial \tau} - \frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial z}{\partial \tau}, \qquad n_z = \frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \eta}\frac{\partial x}{\partial \tau}.$$

Підставляємо:

$$F_{z,i}^{(e)} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} (-P) \cdot \psi_i(\eta, \tau) \cdot |\mathbf{n}(\eta, \tau)| \, d\eta \, d\tau.$$

Обчислюємо квадратурою Гауса 3×3 (9 точок):

$$F_{z,i}^{(e)} \approx \sum_{k=1}^{9} W_k \cdot (-P) \cdot \psi_i(\eta_k, \tau_k) \cdot |\mathbf{n}_k|,$$

де η_k, τ_k — координати точок Гауса на грані (ті самі три значення $\{-0.775,\ 0,\ +0.775\}$ по кожній осі), $W_k = w_l \cdot w_m$ — вага.

16 Граничні умови: нижня грань закріплена

Після збирання потрібно врахувати що вузли нижньої грані не можуть переміщатись: $u_x = u_y = u_z = 0$.

Для кожного закріпленого DOF d (з масиву `ZU`):

1. Обнулити весь рядок d у матриці K: $K[d, j] = 0$ для всіх j.
2. Обнулити весь стовпець d: $K[i, d] = 0$ для всіх i.
3. Поставити на діагональ велике число: $K[d, d] = 10^{20} \cdot \max_i K[i, i]$.
4. Обнулити праву частину: $F[d] = 0$.

Чому це працює. Рівняння для DOF d стає:

$$10^{20} \cdot \max(K) \cdot u_d = 0 \qquad \Rightarrow \qquad u_d = 0.$$

Решта рівнянь не змінилась (рядок d обнулений, тому вузол d не впливає на сусідні).

17 Глобальна система і її структура

Після збирання і граничних умов маємо:

$$K_{\text{global}}\,\mathbf{U} = \mathbf{F}_{\text{global}}, \qquad K_{\text{global}} \in \mathbb{R}^{N_{\text{DOF}} \times N_{\text{DOF}}}, \quad \mathbf{U}, \mathbf{F}_{\text{global}} \in \mathbb{R}^{N_{\text{DOF}}}.$$

Властивості матриці K_{global}:

- **Симетрична**: $K_{ij} = K_{ji}$ (наслідок симетрії $B^T C B$).
- **Розріджена**: більшість елементів нульові — вузли, що не належать спільному елементу, не взаємодіють.
- **Смугова**: ненульові елементи зосереджені біля діагоналі у смузі шириною n_g. Ширина смуги залежить від нумерації вузлів.
- **Додатно визначена**: після накладання граничних умов, $\mathbf{U}^T K \mathbf{U} > 0$ для будь-якого $\mathbf{U} \neq 0$.

Числовий приклад (сітка $5 \times 5 \times 5$). $N_{\text{вузлів}} \approx 1300$, $N_{\text{DOF}} \approx 3900$, ширина смуги $n_g \approx 200$.

18 Розв'язання СЛАР

Маємо систему $K\mathbf{U} = \mathbf{F}$ розміром $N_{\text{DOF}} \times N_{\text{DOF}}$. Оскільки K симетрична і смугова, використовуємо метод Гауса для смугових матриць.

Прямий хід (LU-розкладання): послідовно виключаємо невідомі. Для смугової матриці — лише в межах смуги шириною n_g.

Зворотній хід: обчислюємо $\mathbf{U}$ від останнього DOF до першого підстановкою.

Чому смугова структура важлива. Складність:

$$\text{Повна матриця: } O(N^3), \qquad \text{Смугова: } O(N \cdot n_g^2).$$

Для $N = 3900$, $n_g = 200$: повна — $\sim 6 \times 10^{10}$ операцій, смугова — $\sim 1.6 \times 10^8$ — у **400 разів швидше**. Це різниця між хвилинами і годинами розрахунку.

Результат: вектор $\mathbf{U}$ — переміщення u_x, u_y, u_z у кожному вузлі сітки. Це відповідь задачі: на скільки і в якому напрямку зміщується кожна точка тіла під дією навантаження.

Частина VIII

Постпроцесинг: від переміщень до напружень

Після розв'язання СЛАР маємо переміщення $\mathbf{U}$ у всіх вузлах. Але інженера цікавлять *напруження* — саме вони визначають, чи зламається конструкція.

19 Обчислення деформацій

Для кожного елемента, в кожному вузлі:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = B \cdot \mathbf{U}^{(e)},$$

де B обчислюється в координатах цього вузла (ті самі формули, що й при формуванні $K^{(e)}$).

20 Обчислення напружень

Закон Гука:

$$\boldsymbol{\sigma} = C \cdot \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Для нашого куба під тиском 1 МПа: $\sigma_{zz} = -1$ МПа (стиснення), $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$ (вільні грані).

21 Осереднення по вузлах

Один вузол може належати кільком елементам. Кожен елемент дає своє значення напруження — вони дещо відрізняються (бо апроксимація не забезпечує неперервність напружень між елементами). Стандартний підхід — осереднення:

$$\sigma_{ij}^{(\text{вузол})} = \frac{1}{\text{кількість елементів}} \sum_{e \ni \text{вузол}} \sigma_{ij}^{(e)}.$$

Різниця напружень від сусідніх елементів — індикатор похибки: чим менша, тим точніший розв'язок.

22 Напруження Мізеса — критерій міцності

Тензор напружень має 6 компонент — незручно для оцінки "небезпечності". Потрібна одна скалярна величина.

Напруження Мізеса:

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)\right]}$$

Фізичний зміст: σ_{VM} пропорційне енергії зміни форми. Матеріал починає текти, коли σ_{VM} досягає межі текучості σ_Y.

Окремі випадки:

- Одноосний розтяг ($\sigma_{xx} = \sigma$, решта $= 0$): $\sigma_{\text{VM}} = |\sigma|$.

- Чистий зсув ($\sigma_{xy} = \tau$): $\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{3}\,|\tau|$.
- Гідростатичний тиск ($\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -p$): $\sigma_{\text{VM}} = 0$ — рівномірний тиск не руйнує.

Для сталі $\sigma_Y \approx 250$ МПа. Якщо $\sigma_{\text{VM}} > \sigma_Y$ — конструкція в небезпеці.

Формули для реалізації

Крок 0. Вхідні дані

- E, ν — модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона матеріалу.
- P — тиск на верхній грані (Па).
- $\texttt{AKT}[3, N_{\text{вузлів}}]$ — координати вузлів сітки: рядок $0 = x$, $1 = y$, $2 = z$.
- $\texttt{NT}[20, N_{\text{ел}}]$ — глобальні номери вузлів кожного елемента.
- $\texttt{ZU}[N_{\text{закр}}]$ — номери закріплених DOF.
- $\texttt{ZP}[N_{\text{нав}}, 3]$ — навантажені грані: [номер ел., номер грані, P].

Крок 1. Матриця пружності C (6×6)

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

$$C = \begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

Обчислюється один раз.

Крок 2. Координати 20 вузлів стандартного куба

i	α_i	β_i	γ_i	i	α_i	β_i	γ_i
0	-1	-1	-1	10	0	$+1$	-1
1	$+1$	-1	-1	11	-1	0	-1
2	$+1$	$+1$	-1	12	0	-1	$+1$
3	-1	$+1$	-1	13	$+1$	0	$+1$
4	-1	-1	$+1$	14	0	$+1$	$+1$
5	$+1$	-1	$+1$	15	-1	0	$+1$
6	$+1$	$+1$	$+1$	16	-1	-1	0
7	-1	$+1$	$+1$	17	$+1$	-1	0
8	0	-1	-1	18	$+1$	$+1$	0
9	$+1$	0	-1	19	-1	$+1$	0

Крок 3. Функції форми $\varphi_i(\alpha, \beta, \gamma)$

Кутові $i = 0, \ldots, 7$ (всі $|\alpha_i| = |\beta_i| = |\gamma_i| = 1$):

$$\varphi_i = \tfrac{1}{8}(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)(\alpha_i\alpha + \beta_i\beta + \gamma_i\gamma - 2).$$

Серединні $i = 8, \ldots, 19$ (рівно одна координата $= 0$):

$$\varphi_i = \tfrac{1}{4}(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)\big(1 - \alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2 - \alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2 - \alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2\big).$$

Крок 4. Похідні φ_i по локальних координатах

Кутові $i = 0, \dots, 7$:

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} = \tfrac{\alpha_i}{8}(1+\beta_i\beta)(1+\gamma_i\gamma)(2\alpha_i\alpha+\beta_i\beta+\gamma_i\gamma-1),$$
$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} = \tfrac{\beta_i}{8}(1+\alpha_i\alpha)(1+\gamma_i\gamma)(\alpha_i\alpha+2\beta_i\beta+\gamma_i\gamma-1),$$
$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} = \tfrac{\gamma_i}{8}(1+\alpha_i\alpha)(1+\beta_i\beta)(\alpha_i\alpha+\beta_i\beta+2\gamma_i\gamma-1).$$

Серединні $i = 8, \dots, 19$ (позначимо $Q = 1-\alpha^2\beta_i^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta^2\gamma_i^2-\alpha_i^2\beta_i^2\gamma^2$, $P_\alpha = 1+\alpha_i\alpha$, $P_\beta = 1+\beta_i\beta$, $P_\gamma = 1+\gamma_i\gamma$):

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} = \tfrac{1}{4}\big[\alpha_i P_\beta P_\gamma Q - 2\alpha\beta_i^2\gamma_i^2 P_\alpha P_\beta P_\gamma\big],$$
$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} = \tfrac{1}{4}\big[\beta_i P_\alpha P_\gamma Q - 2\beta\alpha_i^2\gamma_i^2 P_\alpha P_\beta P_\gamma\big],$$
$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} = \tfrac{1}{4}\big[\gamma_i P_\alpha P_\beta Q - 2\gamma\alpha_i^2\beta_i^2 P_\alpha P_\beta P_\gamma\big].$$

Крок 5. Точки і ваги квадратури Гауса

В 1D: три точки з вагами:

$$\xi_1 = -\sqrt{3/5},\ \ \xi_2 = 0,\ \ \xi_3 = +\sqrt{3/5}; \qquad w_1 = w_3 = 5/9,\ \ w_2 = 8/9.$$

В 3D: 27 точок $(\alpha_k, \beta_l, \gamma_m)$ при $k, l, m \in \{1, 2, 3\}$, вага $W_g = w_k w_l w_m$.

Крок 6. Алгоритм $K^{(e)}$ для одного елемента e

Вхід: координати 20 вузлів: $x_i = \texttt{AKT}[0, \texttt{NT}[i, e]]$, аналогічно y_i, z_i.

Ініціалізація: $K^{(e)} = 0_{60\times 60}$, $F^{(e)} = 0_{60}$.

Цикл по $g = 1, \dots, 27$ (точка Гауса $(\alpha_g, \beta_g, \gamma_g)$, вага W_g):

1. Для $i = 0, \dots, 19$: обчислити $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}$, $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma}$ за Кроком 4.
2. Якобіан (3×3):

$$J_{11} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} x_i, \quad J_{12} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} y_i, \quad J_{13} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} z_i,$$

$$J_{21} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} x_i, \quad J_{22} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} y_i, \quad J_{23} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} z_i,$$

$$J_{31} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} x_i, \quad J_{32} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} y_i, \quad J_{33} = \sum_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} z_i.$$

3. Визначник:

$$\det J = J_{11}(J_{22}J_{33} - J_{23}J_{32}) - J_{12}(J_{21}J_{33} - J_{23}J_{31}) + J_{13}(J_{21}J_{32} - J_{22}J_{31}).$$

   Перевірити $\det J > 0$.

4. Обернена матриця $J^{-1} = \dfrac{1}{\det J}\mathrm{adj}(J)$:

$$J^{-1} = \frac{1}{\det J}\begin{pmatrix} J_{22}J_{33} - J_{23}J_{32} & -(J_{12}J_{33} - J_{13}J_{32}) & J_{12}J_{23} - J_{13}J_{22} \\ -(J_{21}J_{33} - J_{23}J_{31}) & J_{11}J_{33} - J_{13}J_{31} & -(J_{11}J_{23} - J_{13}J_{21}) \\ J_{21}J_{32} - J_{22}J_{31} & -(J_{11}J_{32} - J_{12}J_{31}) & J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} \end{pmatrix}$$

5. Для $i = 0, \ldots, 19$ — глобальні похідні:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial\varphi_i}{\partial x} = J_{11}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} + J_{12}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} + J_{13}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} \\ \dfrac{\partial\varphi_i}{\partial y} = J_{21}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} + J_{22}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} + J_{23}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} \\ \dfrac{\partial\varphi_i}{\partial z} = J_{31}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} + J_{32}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} + J_{33}^{-1}\dfrac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} \end{cases}$$

6. Заповнити B_g (6×60): стовпці $3i, 3i+1, 3i+2$ для $i = 0, \ldots, 19$:

$$B_g[:,\, 3i{:}3i{+}3] = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_i}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial\varphi_i}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial\varphi_i}{\partial z} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial y} & \frac{\partial\varphi_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial\varphi_i}{\partial z} & \frac{\partial\varphi_i}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi_i}{\partial z} & 0 & \frac{\partial\varphi_i}{\partial x} \end{pmatrix}$$

7. Внесок:

$$K^{(e)} \mathrel{+}= W_g \cdot |\det J_g| \cdot B_g^T C B_g.$$

Крок 7. Вектор навантаження $F^{(e)}$

Для кожної навантаженої грані з масиву `ZP`: тиск P, грань s елемента e.

На грані — 8 вузлів, локальні координати $(\eta, \tau) \in [-1, 1]^2$, функції форми грані $\psi_i(\eta, \tau)$ (серендіп 8-вузловий, аналогічні до 3D але 2D).

Квадратура 3×3 (9 точок на грані):

$$F_{z,i}^{(e)} \mathrel{+}= \sum_{k=1}^{9} W_k \cdot (-P) \cdot \psi_i(\eta_k, \tau_k) \cdot |\mathbf{n}_k|,$$

де $|\mathbf{n}_k| = \left|\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial\eta} \times \frac{\partial\mathbf{r}}{\partial\tau}\right|$ в точці k, $\mathbf{r}(\eta, \tau) = \sum_{j=1}^{8} \psi_j(\eta, \tau) \cdot \mathbf{r}_j$.

Крок 8. Збирання глобальної системи

$N_{\mathrm{DOF}} = 3 \cdot N_{\text{вузлів}}$. Ініціалізація: $K_{\mathrm{gl}} = 0$, $F_{\mathrm{gl}} = 0$.

Для кожного елемента e, локальний DOF $p = 0, \ldots, 59$:

$$\mathrm{gdof}[p] = \underbrace{(p \,/\, 20)}_{\text{компонента } c} \cdot N_{\text{вузлів}} + \mathtt{NT}[p \bmod 20,\ e].$$

$$K_{\mathrm{gl}}[\mathrm{gdof}[p],\, \mathrm{gdof}[q]] \mathrel{+}= K_{p,q}^{(e)}, \qquad F_{\mathrm{gl}}[\mathrm{gdof}[p]] \mathrel{+}= F_p^{(e)}.$$

Крок 9. Граничні умови

Для кожного $d \in \texttt{ZU}$:

$$K_{\text{gl}}[d, j] = 0 \;\forall j; \quad K_{\text{gl}}[i, d] = 0 \;\forall i; \quad K_{\text{gl}}[d, d] = 10^{20} \cdot \max_i K_{\text{gl}}[i, i]; \quad F_{\text{gl}}[d] = 0.$$

Крок 10. Розв'язання і постпроцесинг

Розв'язати $K_{\text{gl}}\,\mathbf{U} = F_{\text{gl}}$ (метод Гауса для смугової матриці).

Результат $\mathbf{U}$: для кожного елемента e виділити $\mathbf{U}^{(e)}$ (60 значень за масивом NT), потім:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = B\,\mathbf{U}^{(e)}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = C\,\boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\big[(\sigma_{xx}-\sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy}-\sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz}-\sigma_{xx})^2 + 6(\sigma_{xy}^2+\sigma_{yz}^2+\sigma_{xz}^2)\big]}.$$

23 Підсумок: повний ланцюжок від задачі до відповіді

#	**Крок**	**Частина**
1	Задати E, $\nu \to$ обчислити λ, μ, матрицю C	I
2	Записати слабку форму $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})$	II
3	Побудувати сітку (вузли + зв'язність)	III
4	Для кожного елемента: обчислити $K^{(e)}$ (27 точок Гауса)	V
5	Обчислити вектор навантаження $F^{(e)}$	VI
6	Зібрати глобальну систему $K\mathbf{U} = \mathbf{F}$	VI
7	Застосувати граничні умови	VI
8	Розв'язати СЛАР	VI
9	Обчислити $\boldsymbol{\varepsilon}$, $\boldsymbol{\sigma}$, σ_{VM}	VII

Від простого закону Гука ($F = k\Delta x$) через варіаційне формулювання, дискретизацію, числове інтегрування та лінійну алгебру — до повного тривимірного аналізу міцності конструкції.